



GRAVITY
ELEVATING SOLUTIONS

ABOUT US

Gravity a été fondée en Afrique du Sud en 1999. Depuis, Gravity est un leader dans l'industrie du travail en hauteur. Aider à développer une variété de normes, fournir une excellente formation, produire des solutions innovantes pour les chantiers ainsi qu'une gamme d'équipements antichute.

Gravity s'engage à fournir des services et des produits de qualité, la satisfaction de nos clients étant notre priorité absolue.

INDEX

P1. Sécurité générale du site

A. Exigences administratives pour lever1

Équipement de gréement de corde

- Force de rupture2
- Charge de travail sûre3
- Charge de travail limite4
- Facteurs de sécurité5

Gamme d'équipement

- Plaques d'accrochage6
- Mousquetons7
- Maillons Delta8
- Poulies9
- Pro-traxion 10
- Anthron Lory 11
- Casier de chant rock 12
- Serre-câbles 15
- Cordes..... 16
- Entretien de la corde 17
- Protection des bords 18
- Élingues d'accrochage 19
- Élingues rondes ouvertes 20

INDEX

- Élingues de levage	20
- Manilles	22
- Inspections avant utilisation ...	23
- Ménage	24
- Stockage	24
C. Points d'ancrage	
• Points d'ancrage pour le gréement	25
• Ancrages de partage de charge	26
D. Levage	
Calculs de charge	27
Systèmes d'avantage mécanique	28
Franc-bord	30
Principes d'élingage	31
Principes de gréement	34
Signaux manuels	43
Noeuds	45
E. Évaluation des risques	50
F. Plan de levage	52

P1. Sécurité générale du site

1. Portez toujours la ceinture de sécurité lorsque vous voyagez dans un véhicule.
2. Utilisez toujours un équipement de protection individuelle approprié.
3. N'effectuez jamais de travaux électriques sur des équipements électriques à moins d'être compétent pour le faire.
4. Ne travaillez jamais sous l'influence de substances.
5. Ne dépassez jamais les limites de vitesse.
6. N'utilisez jamais un téléphone portable en conduisant.
7. Portez toujours un casque lorsque vous voyagez en moto.
8. Aucun passager à l'arrière des bakkies et des camions.
9. N'entreprenez jamais d'activités de travail dans la rue ou sous terre à moins d'être compétent pour le faire.
10. Lorsque vous travaillez à proximité de l'alimentation électrique, nous maintenons toujours la distance de sécurité requise et utilisons l'équipement isolé approprié



A. Exigences administratives pour le levage:

Avant de commencer un levage, les pratiques suivantes doivent être suivies.

1. Plan de levage:

Une évaluation des risques pour les procédures de gréage.

2. L'évaluation des risques:

Une maîtrise documentée des risques sur site.

3. Inspection et registres des engins:

Registres d'inspection avant utilisation et à long terme

4. Pré-levage:

Un test-lift de 5 à 10 cm pour s'assurer que tout va bien et que vous pouvez continuer en toute sécurité.



Plan de levage de base

Load Description:	
Risk Assessment Number:	
Location:	
Weight of Load:	
Date:	
Weight being placed on structure during the lift:	
Brief Description of Lifting Operation	

Banksman Name:	Lifting Operator Name:
Signature:	Signature:

Column A (Less than 40 kg)	NO	YES	Column B (More than 40 kg)	NO	YES
Risk Assessment done			Risk Assessment done		
Use 1:1 Pulley system			Use 3:1 Pulley system		
Correct equipment used regarding WLL, SWL and compatibility of equipment			Correct equipment used regarding WLL, SWL and compatibility of equipment		
Drop zone considered			Drop zone considered		
Safe anchor selection			Safe anchor selection		
Sufficient freeboard			Sufficient freeboard		
Good weather conditions			Good weather conditions		
Correct barricading			Correct barricading		
Sufficient persons on site			Sufficient persons on site		
Pre-lift done and successful			Pre-lift done and successful		
All boxes ticked, continue with lift			All boxes ticked, continue with lift		
One or more cross boxes ticked, stop and re-assess lifting operation			One or more cross boxes ticked, stop and re assess-lifting operation		

Équipement de gréement de corde

1. Résistance à la rupture (BS): fait référence à la force de traction nécessaire pour briser l'équipement. En ce qui concerne les PPE de travail en hauteur, les fabricants fourniront toujours cette force en kilonewtons (kN). Afin de simplifier les calculs, une conversion approximative de la force (vecteur) en poids (scalaire) est effectuée sous la forme de $1 \text{ kN} \approx 100 \text{ kg}$. La résistance à la rupture change et dépend de la configuration dans laquelle l'équipement est utilisé.

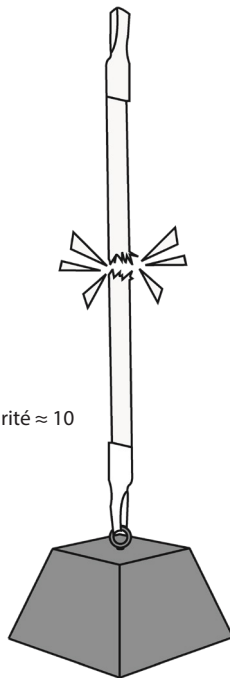
Exemple:

EN 566: 2017

$BS > \approx 23 \text{ kN}$

Facteur de sécurité ≈ 10

$SWL < \approx 230 \text{ kg}$



2. Charge de travail sûre (S.W.L.): fait référence à la quantité de poids sécuritaire qui peut être chargée sur une pièce d'équipement et doit être calculée par l'utilisateur. Le SWL est égal à la BS en kN divisé par un facteur de sécurité de 10. Le facteur de sécurité est utilisé pour garantir que si un poids tombe alors qu'il est connecté à l'équipement, la force résultante due à l'accélération est toujours inférieure à la BS. Ainsi, un SWL doit être calculé et converti de kN en kg, $SWL \text{ (en kg)} \approx (BS / 10) * 100$. Le SWL dépend de la configuration dans laquelle l'équipement est utilisé. Voir exemple: La configuration de l'élingue est modifiée en raison de l'étouffement de l'élingue, ce qui réduit en retour le SWL de l'élingue de 20%.

Exemple:

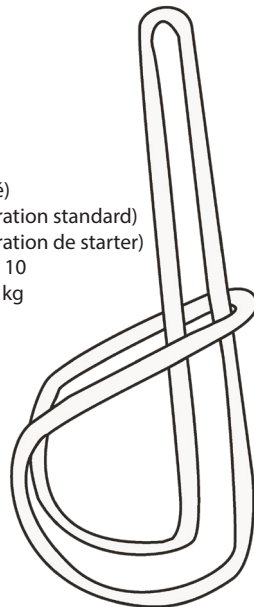
EN 566: 2017 (étouffé)

BS > $\approx 23\text{kN}$ (configuration standard)

BS > $\approx 17\text{kN}$ (configuration de starter)

Facteur de sécurité = 10

$SWL \leq 1,7 \text{ kN} = 170 \text{ kg}$



3. Limite de charge de travail (W.L.L.): En ce qui concerne le matériel de levage, le fabricant fournira toujours la limite de charge de travail qui indique la quantité maximale de poids pouvant être soulevée avec l'équipement. Cela sera basé sur un facteur de sécurité prédéterminé. Cela sera donné en kg ou en tonnes. La WLL dépend de la configuration dans laquelle l'équipement est utilisé.

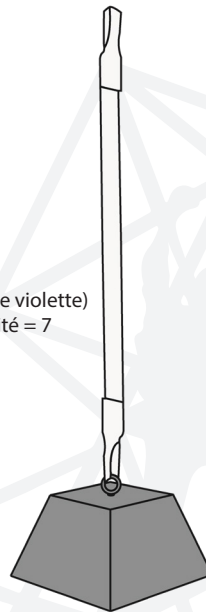
Exemple:

EN 1492-1: 2000

WLL = 1T (élingue violette)

Facteur de sécurité = 7

BS = 7T



4. Facteurs de sécurité

DIFFÉRENCES ENTRE L'ÉQUIPEMENT DE LEVAGE ET L'ÉQUIPEMENT D'ACCÈS À LA CORDE ET D'ARRÊT DE CHUTE:

Équipement de levage et facteurs de sécurité:

- Matériel utilisé principalement pour les opérations de levage.
- Certificats de test émis annuellement.
- L'équipement de levage aura toujours un W.L.L. (Limite de charge de travail) qui indique la charge maximale pouvant être soulevée avec l'équipement.
- La cote sera en TON ou KG.
- L'équipement de levage a également une cote de sécurité, par exemple 6: 1, ce qui implique qu'une élingue de sangle de 1 tonne se cassera à 6 tonnes. Cela sera indiqué sur l'équipement.
- Les élingues de levage sont codées par couleur en fonction de leur résistance et ne doivent pas être confondues avec les équipements d'accès par corde ou antichute qui ne sont pas codés par couleur.

Équipement d'accès par corde et antichute, et facteurs de sécurité:

- Equipement pour l'industrie du travail en hauteur. Peut être utilisé pour soutenir l'équipement et les personnes.
- Inspections de l'équipement effectuées au moins tous les 6 mois par un contrôleur d'équipement compétent.
- L'équipement d'accès par corde et antichute aura une S.W.L (charge de travail sûre) sur l'équipement qui indiquera la quantité de poids (en KN; 1 KN = 100 kg) qui peut être appliquée en toute sécurité sur l'équipement.
- Cependant, le B.S. (Résistance à la rupture) de l'équipement indique la quantité de poids que l'équipement peut supporter avant de se briser.
- Dans les équipements d'accès par corde et antichute, la relation entre le S.W.L. et le B.S. sera la cote de sécurité (non indiquée sur l'équipement) et sera toujours de 10: 1.

5. Gamme d'équipement

Plaques d'accrochage (Petzl Paw)

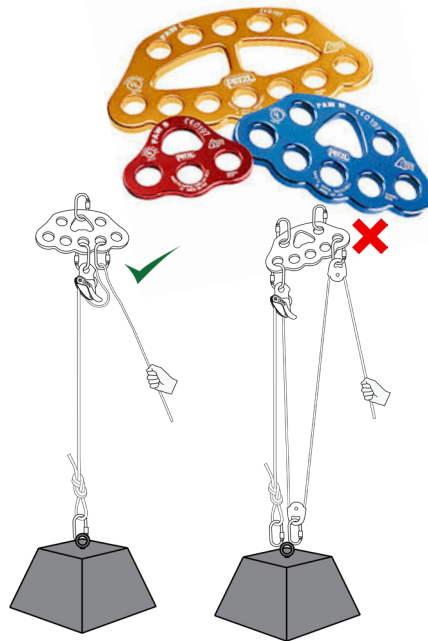
- Pour une organisation facile de la zone de travail et pour la création de plusieurs systèmes d'ancrage.
- Doit être chargé uniformément.

Une note sur les plaques d'accrochage

Lors de l'utilisation de plaques d'accrochage, travaillez toujours de l'intérieur vers l'extérieur et ne formez pas l'extérieur vers l'intérieur.

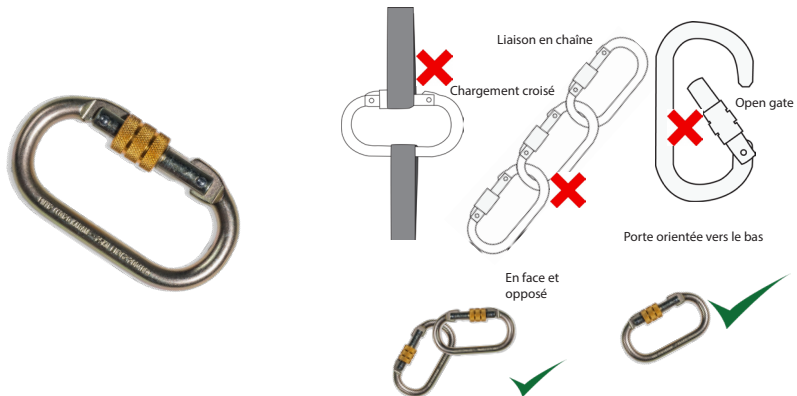
En travaillant de l'intérieur vers l'extérieur, la plaque de gréage sera mieux équilibrée, garantissant ainsi que la charge est répartie de manière égale sur plusieurs points d'ancrage.

- B.S. : 3600 kg
- S.W.L. : 360 kg



Connecteurs (EN 362: 2004)

Utilisé pour connecter une gamme d'appareils et différents équipements.



- **Charge Maximale d'Utilisation : 220 kg**
- **Puissance de rupture : 2200 kg**

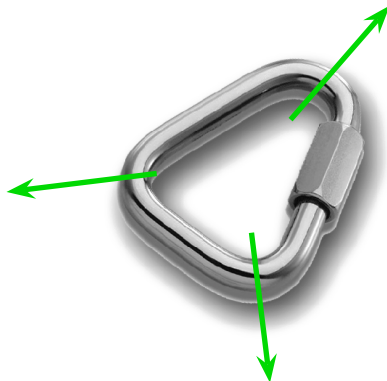
Delta Maillon (EN 362:2004):

Utilisé pour connecter l'équipement si aucune plaque d'accrochage n'est disponible, car:

Les maillons Delta peuvent être chargés dans 3 directions.

Similaire à un mousqueton, mais est le plus couramment utilisé pour des connexions plus permanentes.

- B.S. :2200 kg
- S.W.L. :220 kg



Singing Rock Extra Roll Pulley (EN12278:2012):

- Utilisé pour abaisser et soulever.
- Conçu pour manœuvrer de lourdes charges ou pour un usage intensif.
- Poulie de grand diamètre montée sur roulements à billes étanches pour plus d'efficacité (poulie plus grande = moins de frottement).
- Peut accueillir jusqu'à trois mousquetons.
- Les deux côtés doivent être clipsés dans le (s) mousqueton (s).
- N'utilisez que des mousquetons de type «ovale».
- B.S. : 3200 kg
- S.W.L. : 160 kg



Camp Tethys (EN12278:2012):

- Utilisé pour abaisser et soulever.
- Les deux côtés doivent être clipsés dans le mousqueton.
- N'utilisez que des mousquetons de type «ovale».
- En raison d'une poulie plus petite, il y a plus de friction.
 - B.S. : 2400 kg
 - S.W.L. : 200 kg



Pro Traxion (EN 12278:2012 & EN 567:2013):

- Un dispositif de capture de progression très efficace pour les opérations de levage unidirectionnelles.
- N'utilisez que des mousquetons de type «ovale».
 - B.S. :3200 kg
 - S.W.L. :320 kg
 - S.W.L. (avec came engagée) :100 kg



Camp Druid (EN341, 12841)

Un dispositif à friction variable qui contrôle le taux de descente. Utilisé pour une évacuation d'urgence, des lignes de vie horizontales, des opérations de sauvetage et de gréage.

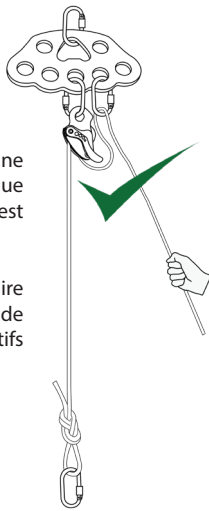
Lors de l'utilisation pendant les opérations inférieures, un frottement supplémentaire doit être appliqué.

- S.W.L. = 120kg
- B.S. = 1200kg
- S.W.L (avec un frottement supplémentaire) = 220kg

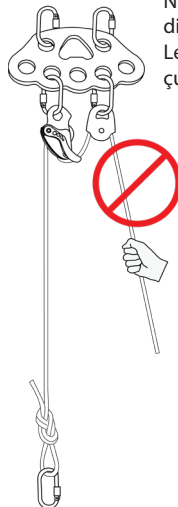


Lors de l'abaissement d'une charge, assurez-vous toujours que le frottement supplémentaire est correctement appliqué.

Un frottement supplémentaire augmente également la charge de travail sûre de certains dispositifs de descente.



N'utilisez jamais de poulie comme dispositif de friction.
Les poulies sont fabriquées et conçues pour réduire la friction.



Camp Goblin (EN353-2:2002, 358:2000):

Ce dispositif est un serre-câble conçu pour empêcher une corde de devenir incontrôlable, il est donc utilisé dans un système de levage pour soutenir le système de transport principal.

- B.S :1500 kg
- S.W.L :150 kg



Dispositifs de serrage de corde

Camp Turbohand (EN567:2013):

- Conçu pour l'ascension et parfois pour le transport lorsqu'il mord dans une corde, l'empêchant de glisser vers le BAS, mais peut facilement monter une corde.
- L'Ascension est utilisée avec un Etrier pour aider au levage.
- N'utilisez jamais un appareil EN567 comme dispositif de sauvegarde car il s'agit d'un appareil agressif et peut endommager la corde.
 - Dommages à la corde :400 kg
 - B.S :1000 kg
 - S.W.L :100 kg

Camp Turbochest (EN567:2013):

- Identique à l'Ascension mais est utilisé pour gréer un système 3: 1 sur une corde.
- N'utilisez jamais un appareil EN567 comme dispositif de secours car il s'agit d'un dispositif à corde agressif.
 - Dommages à la corde:400 kg
 - B.S :1000 kg
 - S.W.L :100 kg



Cordes

Semi-Static (EN1891:1998):

- Doit être utilisé dans un système rigide (un système où il n'y a aucun risque de charge de choc).
- Faible étirement: 5% à 10%
- 8-13 mm de diamètre.
- Construction Kernmantle: En nylon ou polyester.
- Mantel (gaine) protège le noyau (noyau).
- Manteau (20%), noyau (80%).



Dynamic (EN892:2012):

- Utilisé pour les systèmes dynamiques où les cordes servent d'amortisseur.
- High stretch: entre 10% et 20%
- Utilisé uniquement pour les slogans dans le gréement.
- 10,5 mm à 13 mm de diamètre.
- Construction Kernmantle: en nylon ou polyester. Mantel (gaine) protège le noyau (noyau).
- Manteau (20%), noyau (80%).
 - S.W.L :250 kg (10.5 mm)
 - S.W.L :300 kg (11.5 mm)
 - S.W.L :400 kg (380 kg with Fig 8 knot) (12.5 mm)



REMARQUE: pour un gréement sûr et efficace, nous utiliserons des cordes semi-statiques comme nous le sommes essayés de garder notre système de gréement aussi rigide que possible.

Entretien de la corde

- N'utilisez pas de corde pour autre chose que des travaux en hauteur.
- Ne faites pas passer la corde sur des arêtes vives; utiliser une protection des bords.
- Ne vous tenez pas ou ne marchez pas sur une corde.
- Assurez-vous que tous les appareils sont compatibles avec tous les appareils à utiliser.



Ensachage de corde:

Il peut être préférable d'ensacher une corde au lieu de l'enrouler. Dans de tels cas, il est recommandé de faire dévier la corde sur la structure ou l'échelle et de tirer la corde dans le sac, cela évitera le nouage et permettra à une corde d'être ensachée plus rapidement.

REMARQUE: retirez les cordes du service dès qu'elles sont endommagées, par ex. effiloché, brûlé ou coupé.

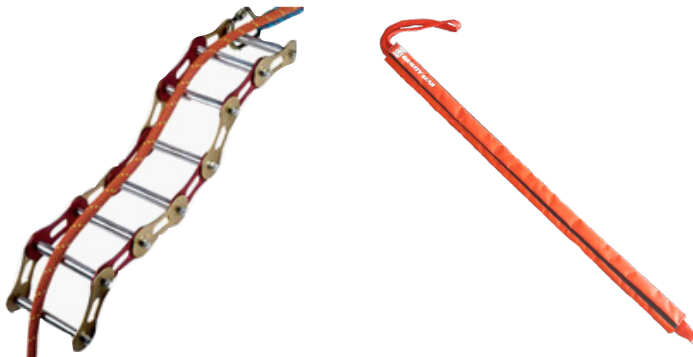


Protection de bord

- Une protection des bords est nécessaire là où la possibilité d'endommager la corde peut survenir en raison d'arêtes vives.
- Tous les bords d'un diamètre inférieur à 5 mm sont considérés comme des arêtes vives et des protections de bord doivent être utilisées.

Types de protection des bords

- Rouleaux: placés sur le bord tranchant, les rouleaux minimisent également la traînée de la corde lorsque
- récupérer votre corde.
- Protections de bord en PVC: peuvent également être utilisées, ainsi que des tapis de corde.



Élingue d'ancre (EN566:2006):

- Les deux liens D doivent être connectés via le mousqueton.
- (Peut avoir une housse de protection en PVC)
- Utilisé pour l'ancrage (enroulé autour d'un point d'ancrage identifié).
- Doit être cousu, pas noué.
 - B.S :2200 kg
 - S.W.L :220 kg



Élingue ronde ouverte (EN566:2006):

- Les deux extrémités doivent être clipsées avec un mousqueton.
- Utilisé pour l'ancrage (enroulé autour d'un point d'ancrage auto-identifié).
- Doit être cousu, pas noué.
- PAS de code couleur.
 - B.S :2200 kg
 - S.W.L :220 kg



Élingues de levage en sangle (EN 1492-1:2008):

- Les élingues de levage en sangle sont codées par couleur par niveau de levage: par ex. le vert est pour 2 tonnes WLL etc.
- Les élingues en sangle ont une cote de sécurité de 6: 1 (sauf indication contraire du fabricant), ce qui signifie qu'une élingue 1 T se cassera à 6 T.
- Code couleur selon EN 1492-1.
- Doit être inspecté annuellement par un inspecteur des machines de levage (LMI).
- L'utilisateur doit effectuer des inspections avant utilisation conformément aux exigences du logiciel.



	Colour coded according to DIN-EN 1492-1	Working Load Limits with 1 Webbing Sling						
		Straight Lift	Choked Lift	Basket 0 Degrees				
					Basket 0-7 Degrees	Basket 7-45 Degrees	Basket 45-60 Degrees	Basket 45-60 Degrees
								
1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	0.7	0.5		
WLL 1T	1000	800	2000	1400	1000	700	500	
WLL 2T	2000	1600	4000	2800	2000	1400	1000	
WLL 3T	3000	2400	6000	4200	3000	2100	1500	
WLL 4T	4000	3200	8000	5600	4000	2800	2000	
WLL 5T	5000	4000	10000	7000	5000	3500	2500	
WLL 6T	6000	4800	12000	8400	6000	4200	3000	
WLL 8T	8000	6400	16000	11200	8000	5600	4000	
WLL 10T	10000	8000	20000	14000	10000	7000	5000	
WLL 12T	12000	9600	24000	16800	12000	8400	6000	

Remarque: Lors du changement de configuration des élingues, la WLL augmentera ou diminuera la résistance de l'élingue.

Élingue de corde de polyester (EN 1141:2012):

- Les deux extrémités doivent être clipsées avec un mousqueton.
- Utilisé pour l'ancrage (enroulé autour d'un point d'ancrage auto-identifié).
- Doit être cousu, pas noué.
 - B.S :2200 kg
 - S.W.L :220 kg



Élingues de câble métallique (SANS 7531:1987):

- Les élingues en câble métallique sont utilisées là où les arêtes vives peuvent endommager la sangle ou les élingues en corde.
- Les élingues en câble métallique sont très solides et peuvent aller d'une résistance à la rupture de 45 kN à 4000 kN
- Les deux extrémités doivent être clipsées avec un mousqueton.
- Doit être inspecté annuellement par un levage inspecteur des machines (LMI).
- L'utilisateur doit effectuer des inspections avant utilisation conformément aux exigences matérielles.



Chaînes (EN 13889:2003):

- Les manilles à arc sont disponibles de 0,33 tonne à 120 tonnes.
- La manille la plus courante est la manille à arc à vis.
- Doit être inspecté annuellement par un inspecteur des machines de levage (LMI).
- L'utilisateur doit effectuer des inspections avant utilisation conformément aux exigences matérielles.

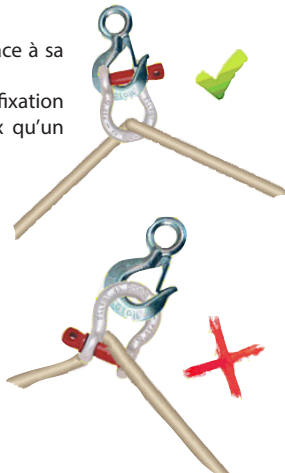


Avantages des manilles d'arc:

1. L'avantage d'une manille d'arc au-dessus de la manille en D est que grâce à sa forme, elle peut accueillir plus d'accessoires.
2. Dans les environnements où les vibrations sont un problème ou où une fixation plus permanente est nécessaire, la manille Bow est un meilleur choix qu'un mousqueton ou un maillot.

Pratiques (utilisations) sécuritaires des manilles d'arc:

1. Assurez-vous que SEULEMENT des manilles classées sont utilisées et non des manilles disponibles dans les magasins de détail et utilisées pour la décoration, etc.
2. Assurez-vous qu'avec les manilles à arc avec goupilles de sécurité, la goupille fendue est insérée et correctement fendue et pliée pour éviter que l'écrou ne se desserre accidentellement.



Élingues de chaîne:

- Les maillons de chaîne sont disponibles de 1 tonne à 100 tonnes.
- Les maillons de la chaîne varient également en nombre de jambes, ce qui affecte le W.L.L.
- Doit être inspecté annuellement par un inspecteur des machines de levage (LMI).
- L'utilisateur doit effectuer des inspections avant utilisation conformément aux exigences matérielles.

Utilisation des élingues en chaîne:

1. Ne faites jamais de nœuds dans la chaîne.
2. Ne dépassez jamais 120 ° entre les jambes de la chaîne.
3. Assurez-vous que la charge est uniformément répartie entre toutes les jambes.
4. Toutes les jambes non utilisées doivent être accrochées à l'ovale pour éviter de se balancer ou de s'accrocher.
5. Reportez-vous toujours aux recommandations du fabricant pour des instructions d'utilisation en toute sécurité



Boulons à œil

- Les boulons à œil sont disponibles de 0,07 tonne à 8,6 tonnes.
- Les boulons à œil ne doivent être connectés qu'aux points spécifiés par le fabricant.
- Doit être inspecté annuellement par un inspecteur des machines de levage (LMI).
- L'utilisateur doit effectuer des inspections avant utilisation conformément aux exigences matérielles.

Utilisation de boulons à œil:

1. Stockez et manipulez correctement les boulons à œil.
2. Inspectez les boulons à œil avant et après utilisation.
3. Assurez-vous que le boulon à œil est adapté à la tâche à accomplir.
4. Assurez-vous que le boulon à œil et les points de connexion
5. compatible et suffisamment solide pour la charge imposée.
6. Assurez-vous que le collier est bien en place lorsqu'il est serré à la main.
7. Reportez-vous toujours aux recommandations du fabricant pour des instructions d'utilisation en toute sécurité



Attrape-plaque

- W.L.L. varie de 1ton à 10ton.
- Utilisé pour se fixer sur des feuilles ou des assiettes afin de les soulever plus facilement.
- Différents grappins à plaques sont disponibles pour les opérations de levage horizontales, verticales ou universelles.
- Doit être inspecté annuellement par un inspecteur des machines de levage (LMI).
- L'utilisateur doit effectuer des inspections avant utilisation conformément aux exigences matérielles.

Utilisation des pinces à assiettes:

1. Assurez-vous que la pince est adaptée à la tâche à accomplir
2. Pour empêcher la charge de se secouer.
3. Respectez toujours les recommandations du fabricant W.L.L. restrictions
4. Lors du chargement, utilisez toujours l'ensemble de la mâchoire.
5. Ne soulevez jamais plus d'une assiette à la fois.
6. Ne soudez jamais rien à un grappin à plaque.
7. Reportez-vous toujours aux recommandations du fabricant pour des instructions d'utilisation en toute sécurité



Inspections avant utilisation

Les utilisateurs doivent inspecter tous les équipements à utiliser avant le début des travaux. Cela doit être fait pour garantir que tous les équipements sont sûrs à utiliser et adaptés à l'usage prévu conformément à l'ISO 22846-2.

L'équipement est divisé en 2 catégories à savoir le matériel et les logiciels, chacun d'entre eux ayant ses propres critères d'inspection. Certaines pièces d'équipement (par exemple un harnais) entrent dans les deux catégories et doivent être inspectées en tant que telles.

Logiciel



Vérifier:

- Date de fabrication
- État de la couture
- Décoloration
- Coupures
- Brûlures
- Usure normale
- Certification

Matériel



Vérifier:

- Rouille
- Action de travail
- Mouvement
- Usure normale
- Déformation
- Des fissures

Entretien ménager:

Sur place, il est important de s'assurer que les équipements utilisés sont manipulés de manière à ne pas subir de dommages inutiles ou d'exposition aux conditions environnementales. Lorsque l'équipement n'est pas utilisé, rangez-les dans leurs sacs ou bacs. Assurez-vous que l'équipement est déplacé hors des zones où les travailleurs se déplacent pour éviter les glissades et les trébuchements ou autres accidents.

Espace de rangement:

- Le matériel doit être stocké dans un environnement frais et sec.
- L'équipement doit être stocké dans des endroits attribués conformément aux procédures du chantier.
- Le matériel peut être transporté en toute sécurité à l'aide de sacs de matériel recouverts de PVC.
- Stocker dans un espace désigné ou dans un sac de corde dédié.

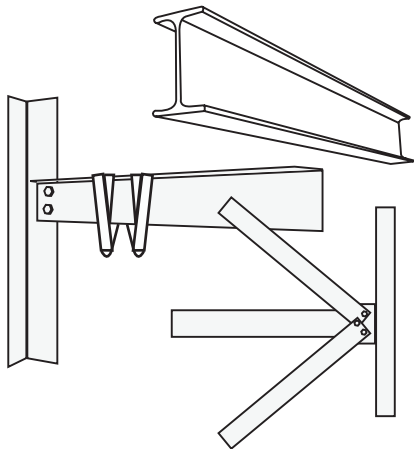
Durée de vie:

Confirmez la durée de vie de l'équipement avec les spécifications du fabricant. La durée de vie est généralement de 10 ans, sauf indication contraire du fabricant, à compter de la date de fabrication à l'exception des composants métalliques (connecteurs, dispositifs de freinage, etc.) dont la durée de vie n'est déterminée que par la fréquence d'utilisation, l'usure, et action de travail.

C. Points d'ancrage

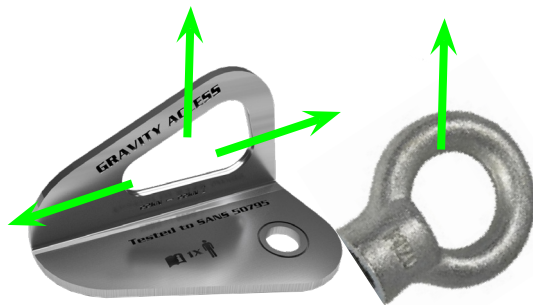
Les points d'ancrage sont principalement divisés en deux catégories:

- Des points d'ancrage auto-identifiés, et
- Points d'ancrage prévus (EN 795: 2012).



Auto-identifié

- S.W.L. = 150kg
- B.S. = 1500kg



Gravity Access Ancre

Eye-nut

Prévu

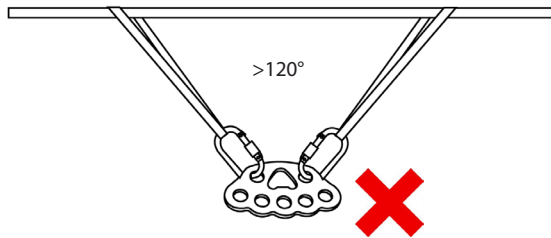
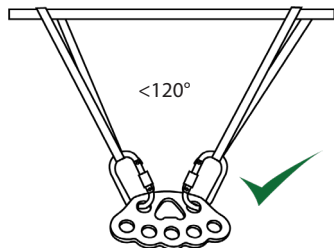
- S.W.L. = 120kg
- B.S. = 1200kg

1. Points d'ancrage pour le gréement

- Un point d'ancrage est un objet fixe auquel des cordes ou des équipements peuvent être attachés.
- Les points d'ancrage doivent être suffisamment solides pour résister aux forces générées par le système de gréement.
- Utilisez deux points d'ancrage séparés lorsque cela est possible ou en cas de doute.

2. Ancrages de partage de charge

Dans la mesure du possible, il est toujours judicieux de partager la charge entre deux points d'ancrage. Cependant, il est important de se rappeler que les angles jouent un grand rôle lors du partage des charges, et les angles doivent être maintenus à un MINIMUM.



120° MAX

D. Levage

Calculs de charge

Un bon gréement du câble réduit le risque de blessures et d'endommagement de l'équipement. Afin de déterminer la procédure de gréage et l'équipement appropriés pour le travail à accomplir, un calcul précis de la charge devra être effectué pour garantir que la charge doit être levée est dans le W.L.L. du matériel de gréage.

Deux méthodes sont généralement utilisées pour déterminer le poids d'une charge:

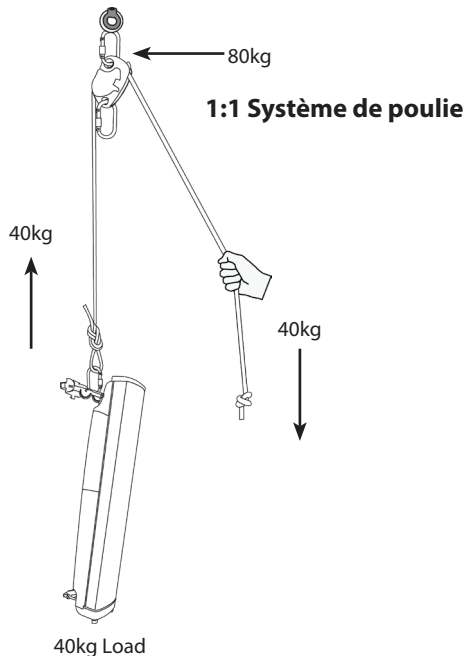
- Cellule de charge
- Lettre de voiture

A detailed shipping manifest form, likely from a logistics company. The form is divided into several sections. At the top, it has a header with the company name '406 - 0000 0000' and a logo. Below this, there are sections for 'SENDER INFORMATION' and 'RECEIVER INFORMATION'. The main body of the form contains a table with columns for 'ITEM NO.', 'DESCRIPTION', 'QUANTITY', 'UNIT', 'WEIGHT', and 'VOLUME'. There are also sections for 'TOTAL WEIGHT', 'TOTAL VOLUME', and 'TOTAL VALUE'. The form is filled out with various details, including item descriptions and quantities.

1. Systèmes d'avantage mécanique

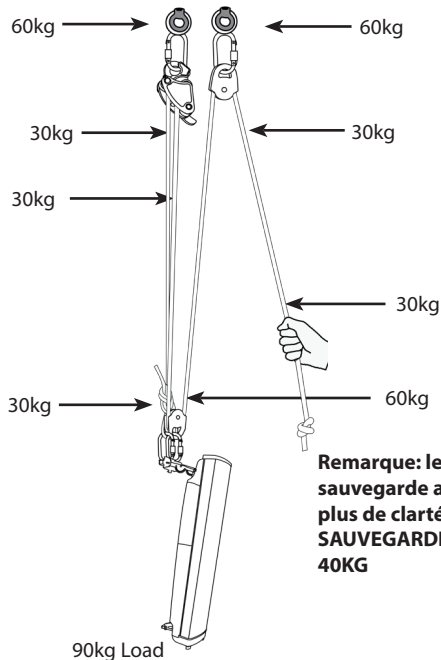
Il existe différents systèmes d'avantages mécaniques ou systèmes de poulies. Tous ont leurs propres avantages et inconvénients. Voici quelques exemples

Lors de l'utilisation d'un système de poulie 1: 1 (comme illustré à droite) pour une charge entre 1 et 40 kg, la composition typique de l'équipe sera composée de 2 personnes, 1 superviseur et 1 transporteur.



3:1 Système de poulie

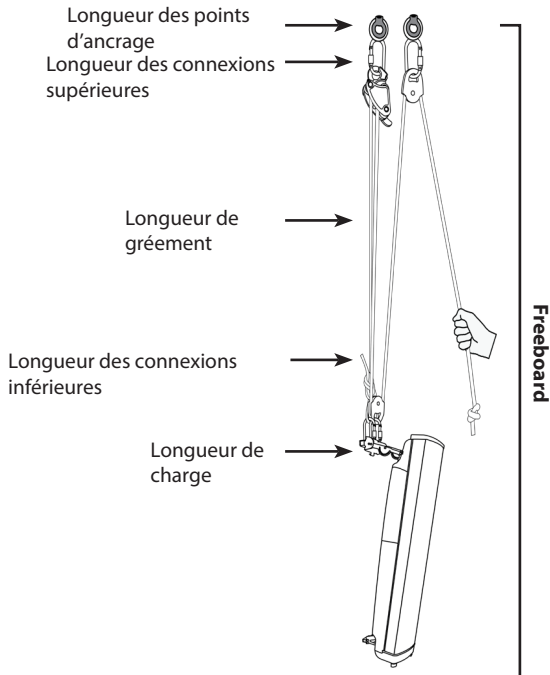
Lors de l'utilisation d'un système de poulie 3: 1 (comme illustré à droite) pour une charge entre 40 et 100 kg, la composition typique de l'équipe sera composée de 3 personnes, 1 superviseur et 2 transporteurs.



Remarque: le système de sauvegarde a été omis pour plus de clarté, TOUJOURS SAUVEGARDER LES CHARGES > 40KG

Franc-bord

Le franc-bord fait référence à l'espace minimum dont un gréeur aurait besoin pour soulever une charge à la hauteur désirée. Les calculs de franc-bord sont effectués comme suit:

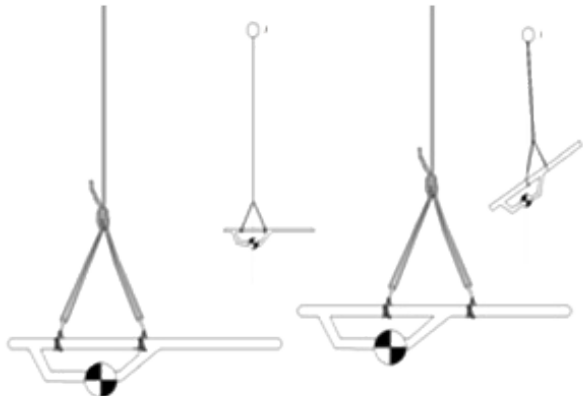


Principes d'élingage

1. Assurez-vous que l'élingage est effectué de manière à ce que la charge soit aussi sûre en l'air qu'elle le serait au sol.
2. La méthode d'élingage doit être adaptée au type de charge, avec un point d'attache à la charge et à l'équipement.
3. Le poids de la charge ne doit pas dépasser la SWL du mécanisme d'élingage.
4. La charge ne doit pas endommager le mécanisme d'élingage et le mécanisme d'élingage ne doit pas endommager la charge.
5. Connaissez le poids de votre charge.
6. Considérez le centre de gravité de la charge.
7. Deux élingueurs/gréeurs compétents doivent être sur place, un en bas et un sur la structure.

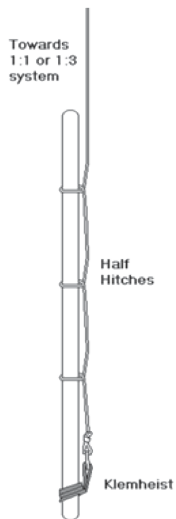
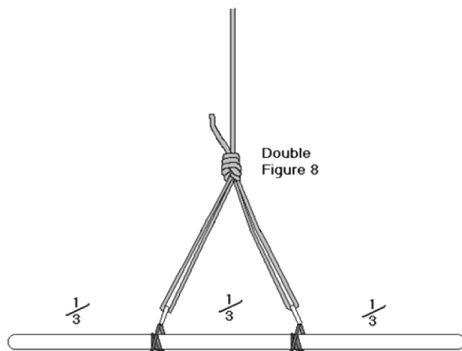
Centre de gravité:

- Examen très attentif
- doit être donnée au
- centre de gravité d'une charge.
- Cela doit être considéré sur le plan horizontal et
- axe vertical.
- Les longueurs des élingues devront peut-être être ajustées de manière à ce que le centre de gravité soit sous le crochet avec le niveau de charge.
- Lorsque cet ajustement est
- effectué, calculs
- sera requis.

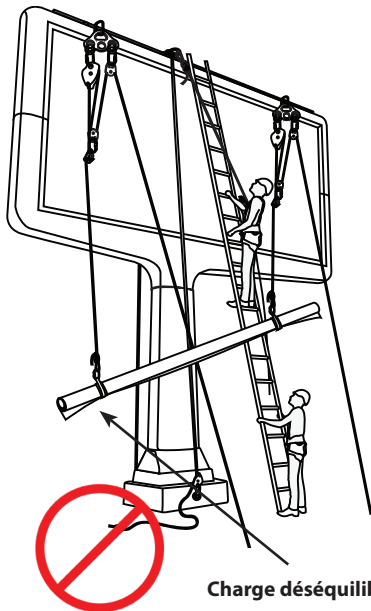


Exemples de méthodes d'élingage:

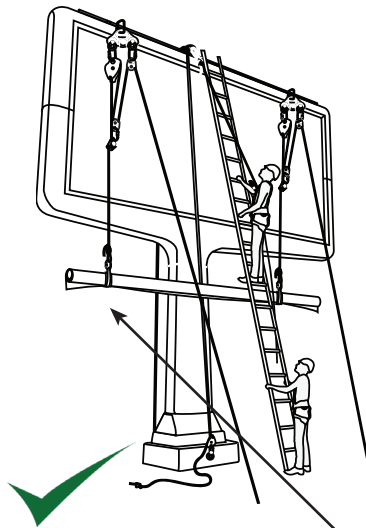
- Orientation horizontale, et
- Orientation verticale.



Assurez-vous que, lors du levage, la charge reste stable et uniforme



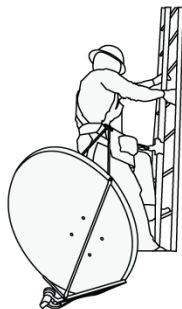
Charge déséquilibrée!



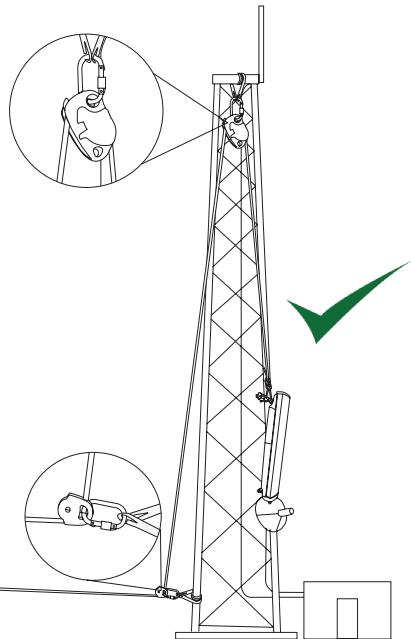
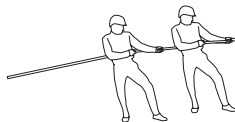
Charge équilibrée!

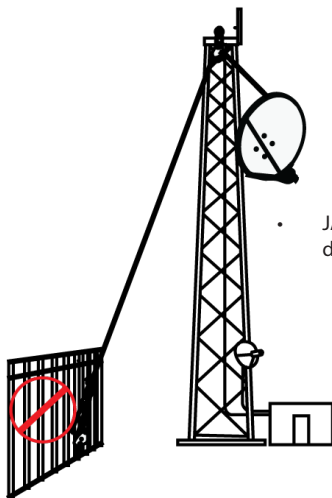
Principes de gréement

- Soyez toujours à portée de votre appareil de contrôle.
- Ne vous tenez jamais directement sous la charge.
- Assurez-vous que la voie de levage ne présente aucun obstacle.
- Assurez-vous que l'élingage est effectué de manière à ce que la charge soit aussi sûre en l'air qu'elle le serait au sol.
- Le poids de la charge ne doit pas dépasser la SWL du mécanisme d'élingage.
- Écartez-vous toujours du bas de la tour.



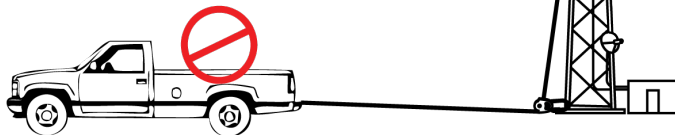
NEVER carry dishes up!



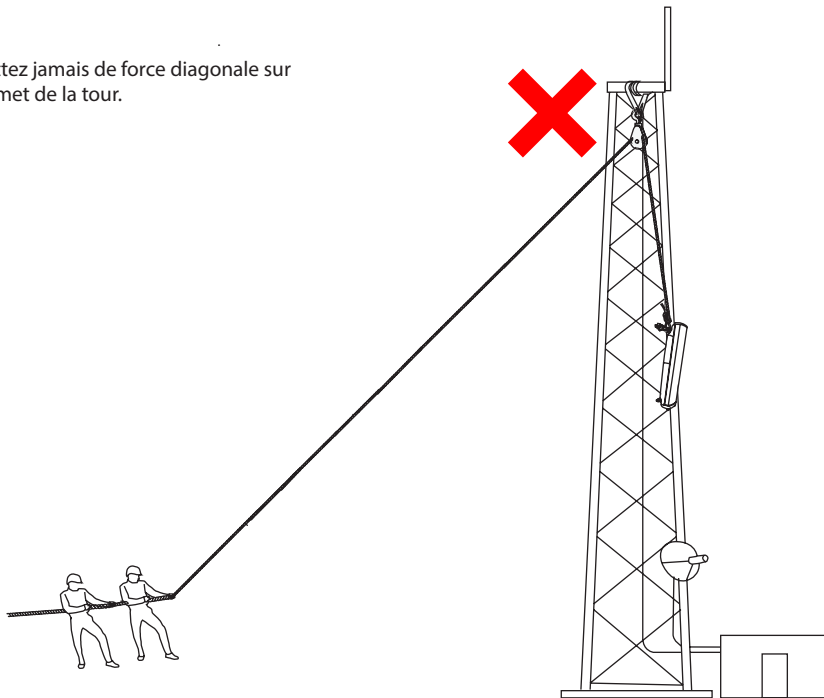


- JAMAIS de gréement d'escrime!

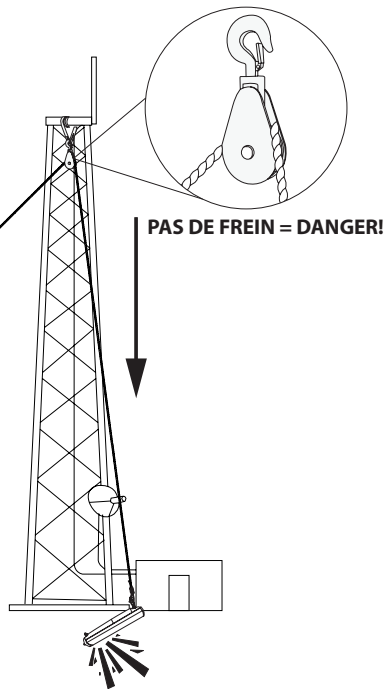
- N'utilisez JAMAIS de véhicules pour le levage!



- Ne mettez jamais de force diagonale sur le sommet de la tour.

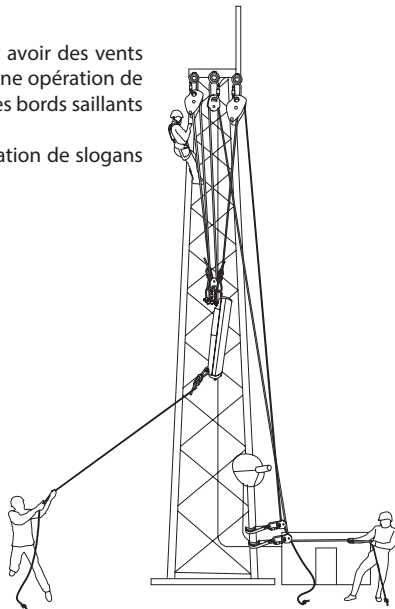
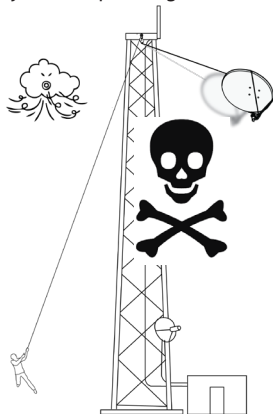


- Utilisez TOUJOURS un appareil avec un frein!



Cordes de guidage

- Les slogans (Guides Ropes) sont des cordes attachées à un objet pour stabiliser, guider ou sécuriser l'objet.
- Les câbles de guidage doubles sont utilisés là où il peut y avoir des vents violents et que la charge doit être maintenue stable ou si une opération de levage se produit à côté d'un bâtiment avec des vitres ou des bords saillants ou des antennes.
- Des calculs minutieux doivent être effectués lors de l'utilisation de slogans car ils peuvent ajouter un poids significatif à la charge.



Signaux manuels utilisés pendant le levage

Les signaux manuels sont un moyen de communication simple, efficace et peu coûteux. Parce qu'ils sont visuels, ils sont presque indéniables s'ils sont simples. Ils sont également universels, ainsi les barrières linguistiques sont éliminées.

Quelques directives à suivre concernant l'utilisation des signaux manuels:

- Tous les ascenseurs doivent employer un signaleur utilisant des signaux manuels standard.
- Tous les signaleurs doivent être qualifiés.
- Le signaleur doit toujours être bien en vue du grutier.
- Le signaleur doit toujours maintenir un contact visuel entre la charge et l'équipement de levage.
- Le signaleur doit faire office de gardien de sécurité pour garder le site de l'ascenseur libre de personnel non autorisé.
- Il ne devrait y avoir qu'un seul signaleur désigné pour chaque ascenseur.
- Le signaleur doit porter des vêtements distinctifs.

SIGNAUX DE BASE À MAIN



Soulever la charge



Charge inférieure



Abaissér lentement la charge (pré-levage)



Soulever lentement la charge (pré-levage)



Arrêtez

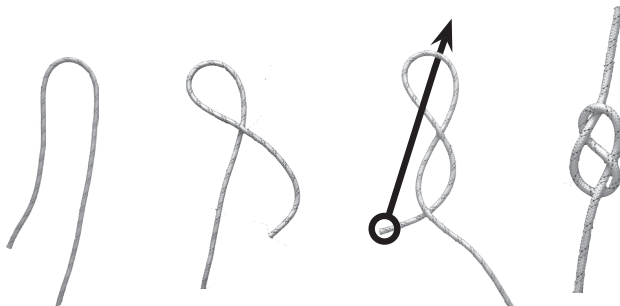


Chien tout
(Pause jusqu'à nouvel ordre)

Noeuds

- Tous les nœuds affaiblissent et diminuent la longueur de la corde.
- Tous les nœuds doivent être habillés correctement; un nœud mal habillé peut être jusqu'à 50% plus faible qu'un nœud correctement habillé.

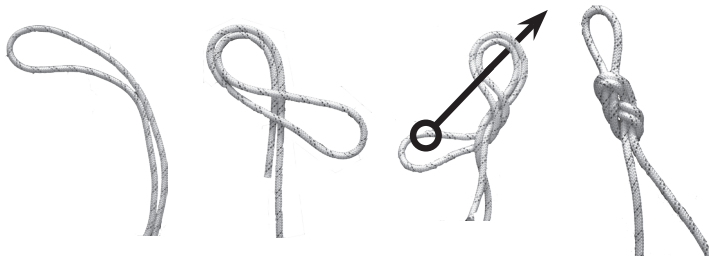
1. Figure 8 Nœud d'arrêt



Ce nœud est fait au bout d'une corde pour empêcher les personnes et l'équipement de se déplacer du bout de la corde.

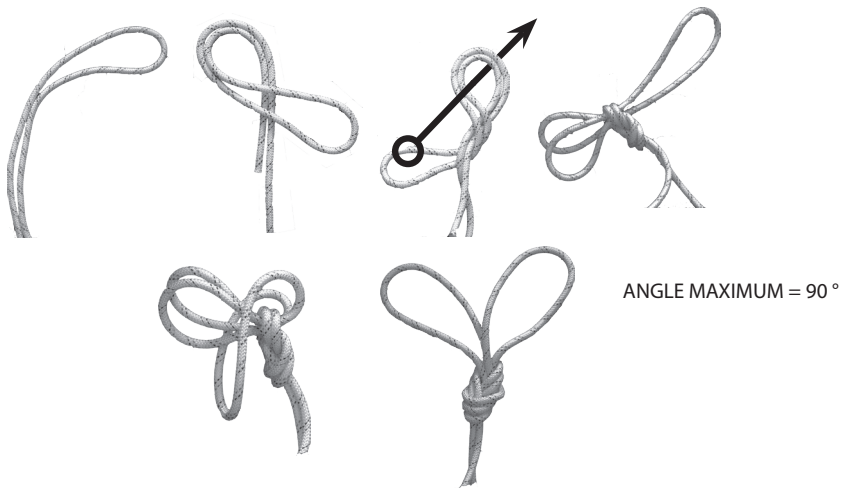
La queue doit être plus longue que votre poing, mais plus courte que votre avant-bras.

2. Figure de 8 sur une baie



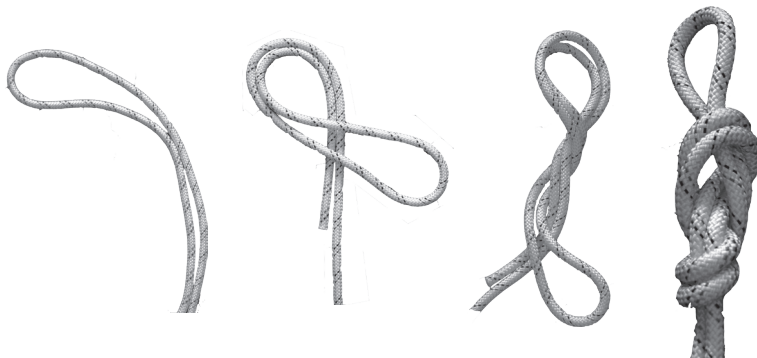
Ce nœud est utilisé pour connecter la corde à un seul point d'ancrage ou dispositif.

3. Double boucle Figure 8



Ce nœud est utilisé pour connecter une corde à deux points d'ancrage séparés et peut également s'ajuster pour compenser l'équilibrage du centre de gravité.

4. Figure 9 sur une baie



Utilisation: Pour des raisons similaires à celles de la figure 8 sur une baie, la figure 9 est cependant mieux adaptée pour soulever des objets plus lourds car elle se détache plus facilement après avoir été chargée.

5. Klemheist

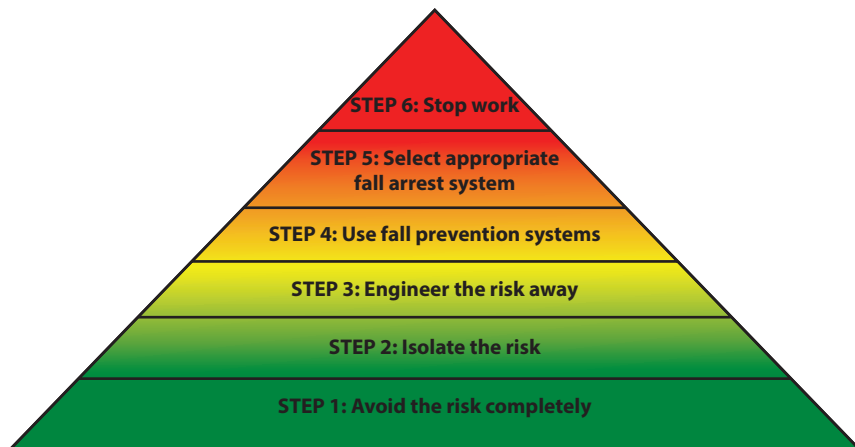
Utilisé pour créer un point d'ancrage sur une charge qui doit être soulevée verticalement. Il est recommandé d'utiliser le klemheist en conjonction avec des demi-attelages.



E. Évaluation des risques

Une évaluation des risques doit être effectuée par le superviseur du site sur place, quotidiennement, avant le début des travaux afin de s'assurer que tous les risques sur le site sont maîtrisés et atténués.

Vous trouverez ci-dessous un organigramme illustrant le flux de processus pour l'atténuation des risques



- **Conditions météorologiques défavorables:**

Aucun travail en hauteur ne doit être effectué lorsque la météorologie est défavorisée, à moins que tout risque n'aient été mitigés de manière adéquate. Si la situation de travail changerait en travaillant en hauteur, tous les techniciens devront être en sécurité et le Superviseur du chantier devra immédiatement faire un rapport au Gestionnaire du projet.

Exemples des conditions météorologiques défavorables :

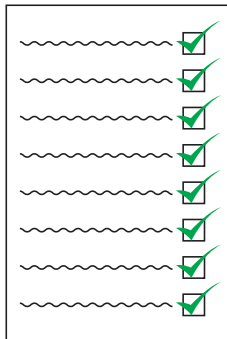
- Pluie
- Foudre
- Extrêmement froid
- Extrêmement chaud
- Neige fondue
- Très venteux
- Pauvre visibilité (brouillard ou smog)



F. Lifting Plan

Un plan de levage est un document précisant comment et par qui l'ascenseur sera réalisé. Celui-ci doit être rempli par le superviseur du site sur place avant le début des travaux et doit inclure les éléments suivants:

- Le nom / l'adresse du site
- Un permis de travail approuvé
- Le système à utiliser (avec sauvegarde, slogans, etc.)
- La composition de l'équipe
- Description de l'ascenseur
- Le type et le poids de la charge
- Zones de dépôt et zones d'exclusion
- Points d'ancrage à utiliser
- Conditions météorologiques
- La durée prévue de l'ascenseur
- Les coordonnées du superviseur
- Détails du client



Si à un moment quelconque des modifications doivent être apportées au levage opération non indiquée sur le plan de levage, il doit être documenté et signé par le superviseur avant de continuer avec l'ascenseur.